

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Mathématiques • Tle A

**Limites et continuité**

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

**Consigne :** Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape par les théorèmes du cours et préciser les ensembles de définition.

**EXERCICE 1 Étude complète d'une fonction rationnelle à paramètre**

Soit  $a \in \mathbb{R}^*$  et la fonction  $f_a$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-a\}$  par  $f_a(x) = \frac{x^2 + ax - 2a^2}{x + a}$ .

1. Déterminer les limites de  $f_a$  aux bornes de son ensemble de définition. En déduire les asymptotes (verticales, horizontales, obliques) de la courbe  $C_a$  représentative de  $f_a$  dans un repère orthonormé.
2. Montrer que pour tout  $x \in D_{f_a}$ ,  $f_a(x) = x - 2a$ . Interpréter graphiquement ce résultat par rapport aux asymptotes trouvées.
3. Étudier la continuité de  $f_a$  sur  $\mathbb{R}$ . Existe-t-il une valeur de  $a$  pour laquelle  $f_a$  peut être prolongée par continuité en  $-a$ ? Si oui, donner ce prolongement.
4. Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = |x| - 2a$ . Comparer les courbes  $C_a$  et  $C_g$ . Discuter le nombre de solutions de l'équation  $f_a(x) = g(x)$  selon  $a$ .

**EXERCICE 2 Formes indéterminées, fonctions composées et continuité**

On considère les fonctions  $u$  et  $v$  définies sur  $\mathbb{R}_+^*$  par  $u(x) = \ln x$  et  $v(x) = \frac{1}{x} - 1$ .

1. Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} v(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x)$ .
2. Étudier la limite de  $f(x) = u(v(x))$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ . Lever les formes indéterminées éventuelles.
3. Soit  $h(x) = v(u(x))$ . Calculer  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$ .  $h$  admet-elle un prolongement par continuité en 1? En 0?
4. On définit  $k(x) = \frac{\ln\left(\frac{1}{x} - 1\right)}{x - 1}$  sur  $]0, 1[ \cup ]1, +\infty[$ . Calculer  $\lim_{x \rightarrow 1} k(x)$  en utilisant la limite remarquable  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ . Conclure sur la continuité de  $k$  en 1 si on pose  $k(1) = -1$ .

**EXERCICE 3** Continuité par morceaux, paramètre et théorème des valeurs intermédiaires

Soit  $a \in \mathbb{R}$  et la fonction  $F_a$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$F_a(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{ax+1}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de  $F_a$  sur  $] -\infty, 1[$  et sur  $]1, +\infty[$ .
2. Déterminer la ou les valeurs de  $a$  pour lesquelles  $F_a$  est continue en 1. Pour ces valeurs,  $F_a$  est-elle continue sur  $\mathbb{R}$  ?
3. Pour  $a = -1$ , montrer que l'équation  $F_{-1}(x) = 0$  admet au moins trois solutions distinctes sur  $\mathbb{R}$ . Les encadrer à  $10^{-1}$  près.
4. On suppose  $a = 2$ . Étudier les limites de  $F_2$  en  $-\infty$  et  $+\infty$ . La fonction  $F_2$  admet-elle un minimum global sur  $\mathbb{R}$  ? Justifier.

**EXERCICE 4** Analyse critique et démonstration : limite d'une suite définie par récurrence

Soit la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Montrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 < u_n < 2$  et que la suite est strictement croissante.
2. En déduire que  $(u_n)$  converge vers une limite  $\ell \in \mathbb{R}$ . Calculer  $\ell$ .
3. Soit  $f(x) = \sqrt{2 + x}$  sur  $[0, +\infty[$ . Montrer que  $f$  est continue sur cet intervalle. Expliquer pourquoi le passage à la limite dans la relation de récurrence  $u_{n+1} = f(u_n)$  est légitime pour obtenir  $\ell = f(\ell)$ .
4. On pose  $v_n = 2 - u_n$ . Montrer que  $v_{n+1} = \frac{v_n}{2 + \sqrt{4 - v_n}}$ . En déduire que  $0 < v_{n+1} < \frac{1}{2}v_n$  et donner un encadrement de  $v_n$  en fonction de  $n$ .